Cloud Windows - Projektni zadatak



(Akademija tehničko-umetničkih strukovnih studija,
Odsek Visoka škola za informacione i komunikacione tehnologije)

Tema:

“Predikcija cene automobila korišćenjem modela Boosted Decision Tree Regression”

Profesor: Dr. Milorad Paskaš

Student: Milana Krnić 4/22

Beograd, 29.03.2026.

Sadržaj:

1. Uvod..... 3

2. Opis signala i modela..... 3
2.1. Signal (dataset)..... 3
2.2. Model..... 4
2.3. Šema pipeline-a..... 4

3. Rezultati..... 10

4. Zaključak..... 12

1. Uvod

Cilj ovog projekta je izrada modela za predikciju cena automobila korišćenjem platforme **Azure Machine Learning Studio**. Projekat obuhvata uvoz podataka, njihovu obradu, treniranje modela, testiranje i evaluaciju rezultata. Kao metod predikcije korišćen je algoritam **Boosted Decision Tree Regression**, koji omogućava visoku tačnost u predviđanju vrednosti na osnovu ulaznih parametara.

U poglavlju **"Opis signala i modela"** biće detaljno opisan skup podataka, odabrani model regresije, kao i svi parametri korišćeni prilikom izgradnje šeme. Poglavlje **"Rezultati"** prikazaće vrednosti grešaka dobijene evaluacijom, uz definicije korišćenih metrika. U poglavlju **"Zaključak"** biće sumirani dobijeni rezultati, stečena iskustva tokom rada i predlozi za dalja unapređenja.

2. Opis signala i modela

2.1. Signal (dataset)

Za realizaciju zadatka korišćen je skup podataka **Automobile price dataset (205x26)**. Dataset Automobile price data preuzet je iz okruženja Azure Machine Learning Studio i predstavlja standardni skup podataka za predikciju cena automobila. Skup sadrži 205 automobila i 26 atributa koji opisuju tehničke i funkcionalne karakteristike vozila. Ovaj dataset je izabran jer omogućava testiranje regresionih modela i analizu uticaja različitih parametara na cenu automobila. Svaki red predstavlja jedan automobil, dok kolone sadrže njegove karakteristike.

- **Ulazni parametri**: marka, tip goriva, broj vrata, karoserija, pogon, veličina motora, snaga, težina, potrošnja goriva u gradu i na autoputu.
- **Izlazni parametar**: cena automobila.

Podaci su prethodno obrađeni kroz sledeće korake:

- **Select Columns in Dataset** – uklonjeni nepotrebni atributi (npr. normalized losses).
- **Clean Missing Data** – uklonjeni redovi sa nedostajućim vrednostima.
- **Split Data** – podela podataka na trening (70%) i test (30%).

2.2. Model

Za predikciju je korišćen algoritam **Boosted Decision Tree Regression**. Boosted Decision Tree Regression je algoritam mašinskog učenja koji se zasniva na kombinovanju više stabala odlučivanja kako bi se postigla što veća tačnost predikcije. Princip rada algoritma zasniva se na tome da svako naredno stablo pokušava da ispravi greške prethodnog modela, čime se iterativno poboljšava rezultat. Ovaj model je posebno pogodan za regresione zadatke jer može da modeluje nelinearne odnose između ulaznih parametara i izlazne vrednosti. Prednost algoritma je visoka preciznost i stabilnost, dok je mana nešto duže vreme treniranja u odnosu na jednostavnije modele.

- Maksimalan broj listova po stablu: 20
- Minimalan broj uzoraka po listu: 10
- Learning rate: 0.2
- Ukupan broj stabala: 100

Ovaj model kombinuje više stabala odlučivanja i iterativno poboljšava tačnost predikcije.

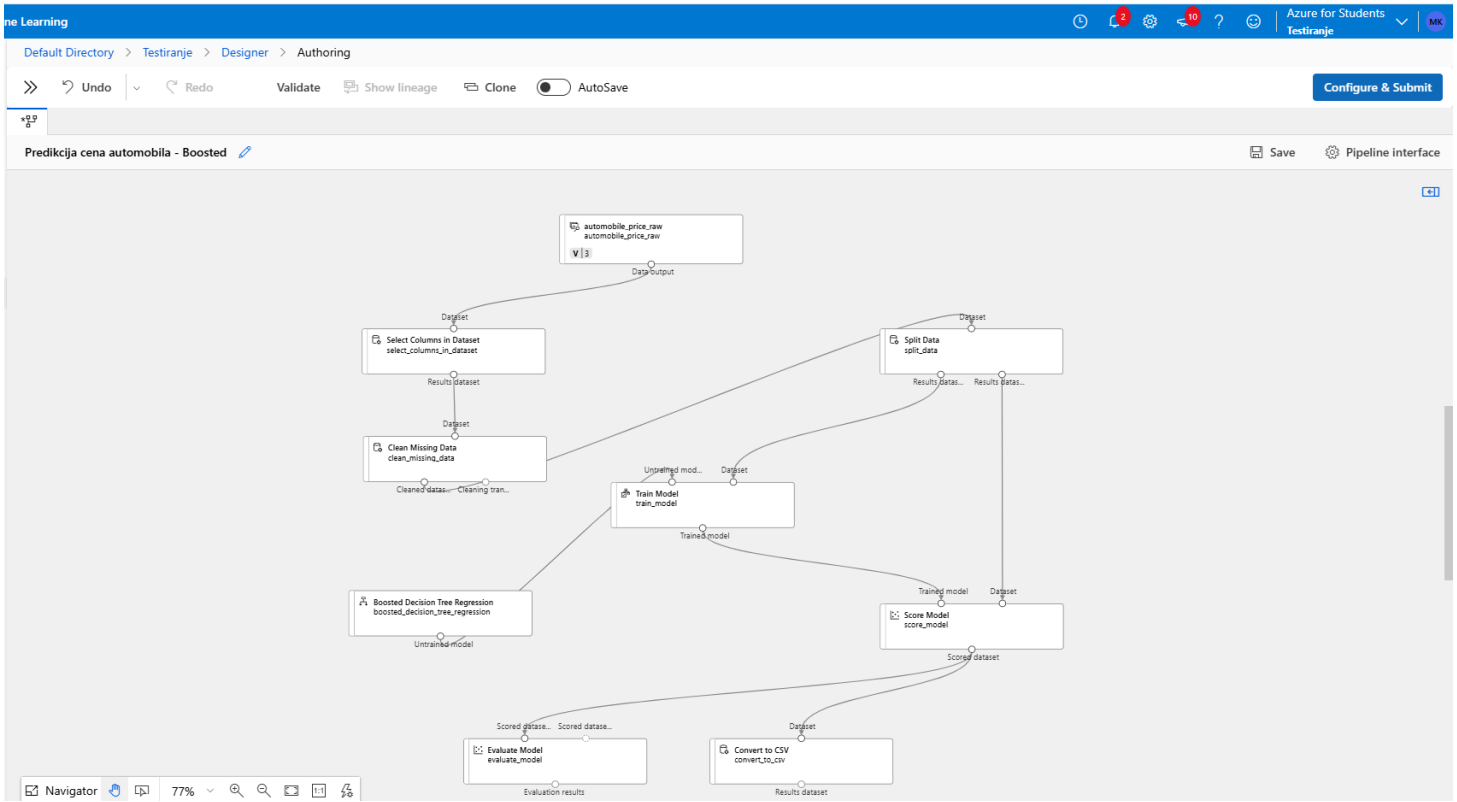
2.3. Šema pipeline-a

Pipeline se sastoji od sledećih komponenti:

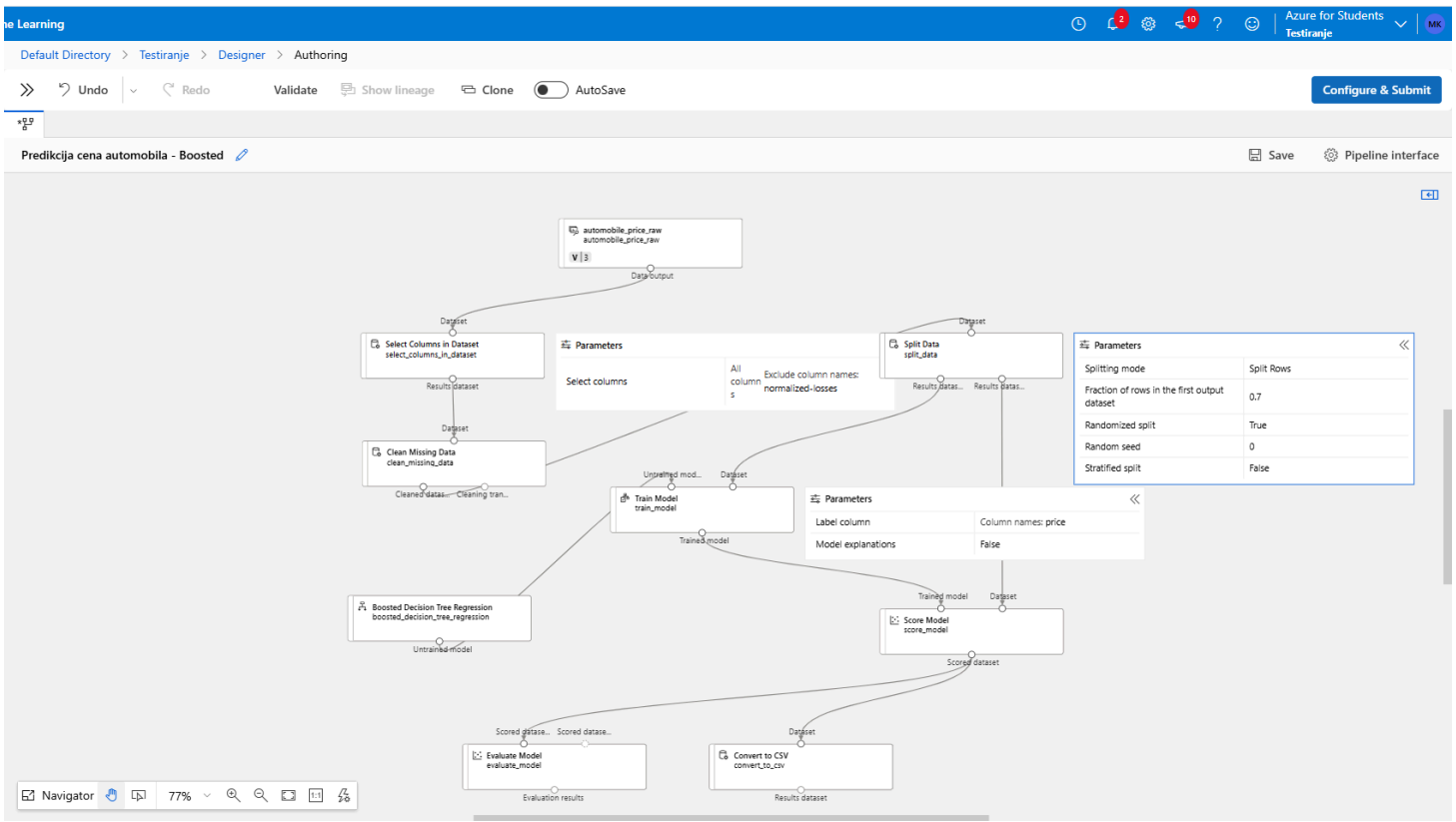
1. Import podataka (Automobile price dataset)
2. Select Columns in Dataset
3. Clean Missing Data
4. Split Data (70/30)
5. Boosted Decision Tree Regression
6. Train Model (ciljna kolona: price)
7. Score Model
8. Evaluate Model
9. Convert to CSV (izvoz rezultata u Excel)

Ovakva šema omogućava jasan tok obrade podataka, od njihovog uvoza i čišćenja, preko treniranja modela, pa sve do evaluacije i izvoza rezultata. Svaka komponenta ima tačno definisanu ulogu u procesu predikcije, što omogućava jednostavno praćenje rada modela.

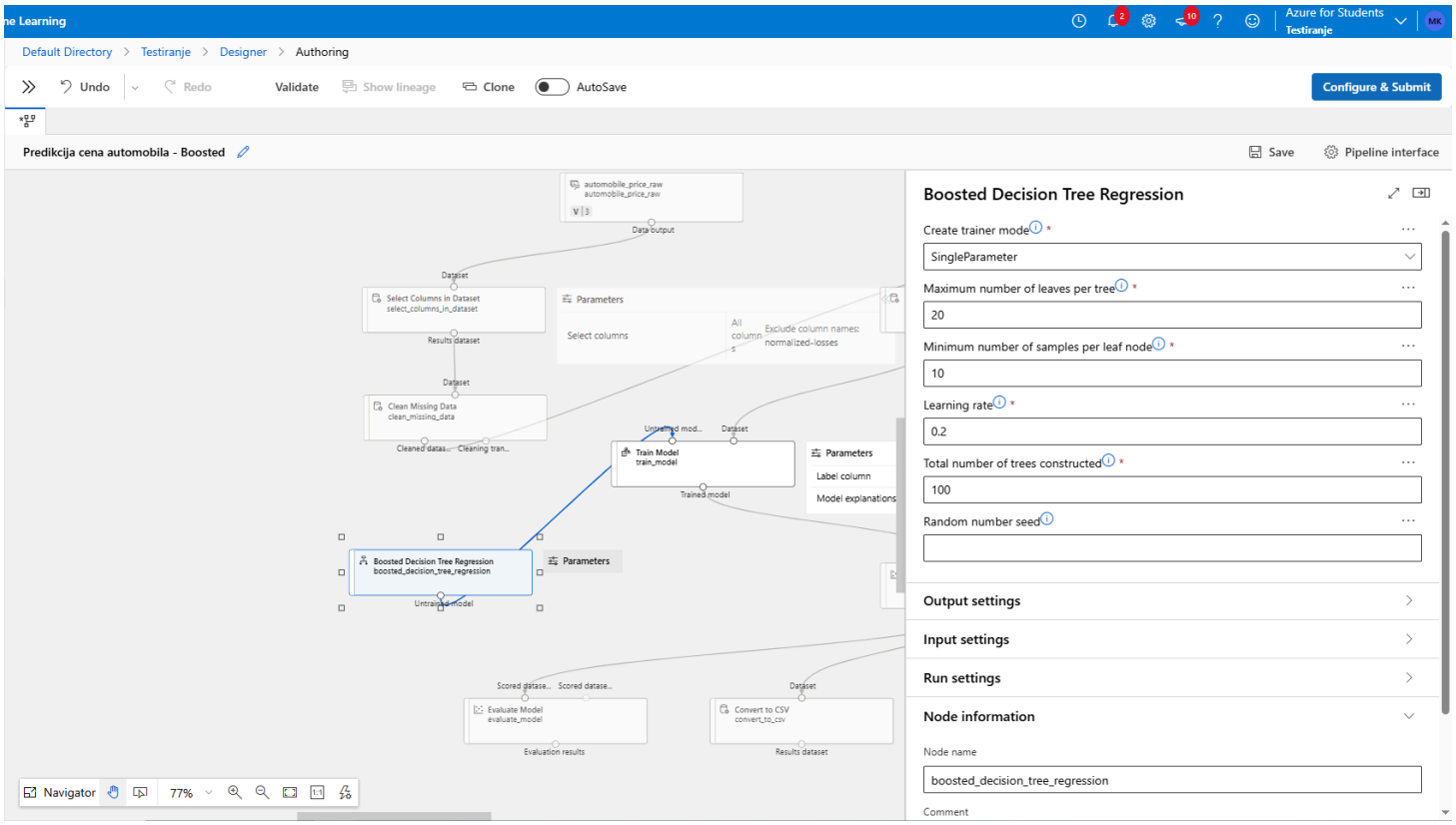
- Slika 1: Osnovni pipeline za predikciju cena automobila



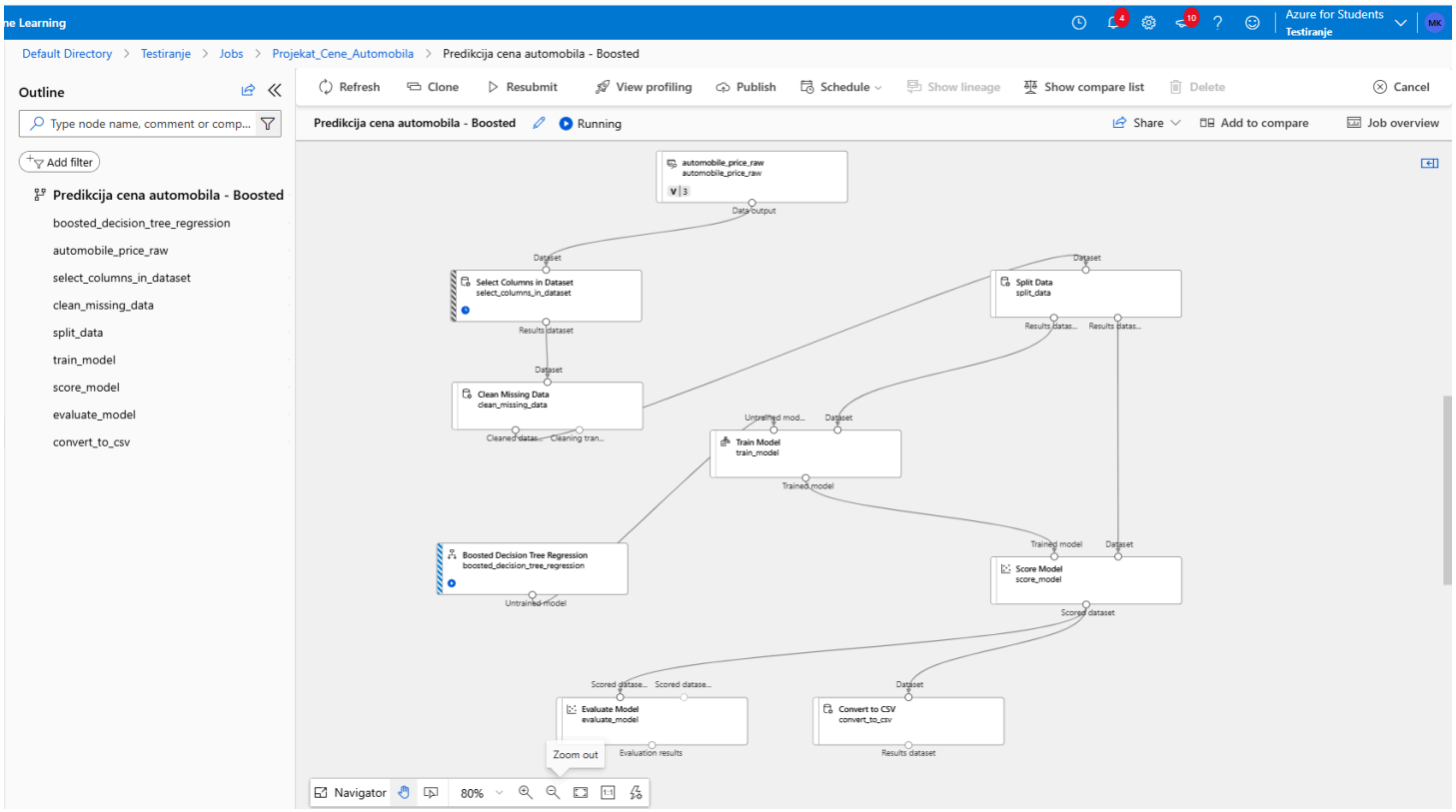
- Slika 2: Parametri podele podataka i treniranja modela



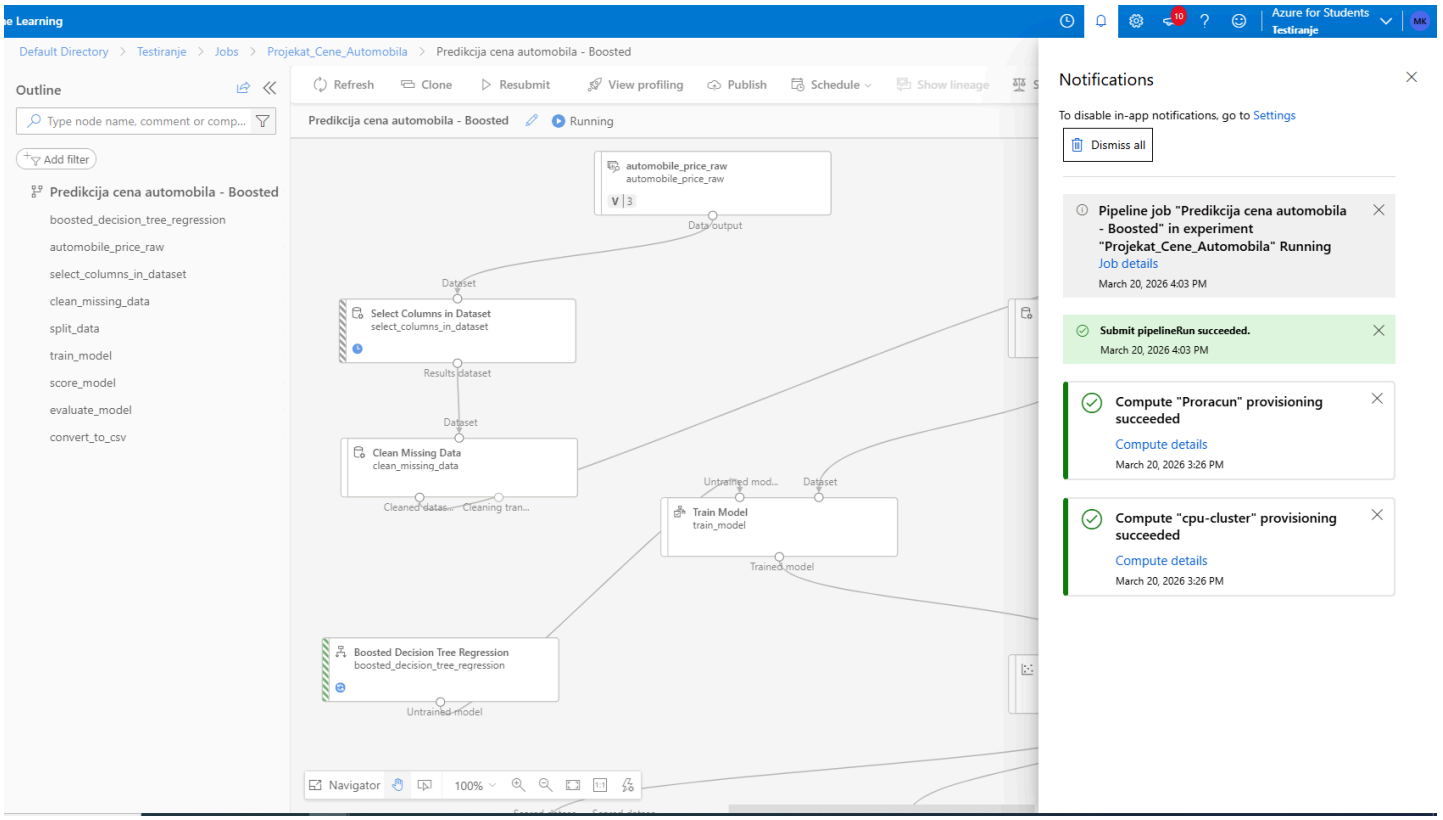
- Slika 3: Parametri Boosted Decision Tree modela



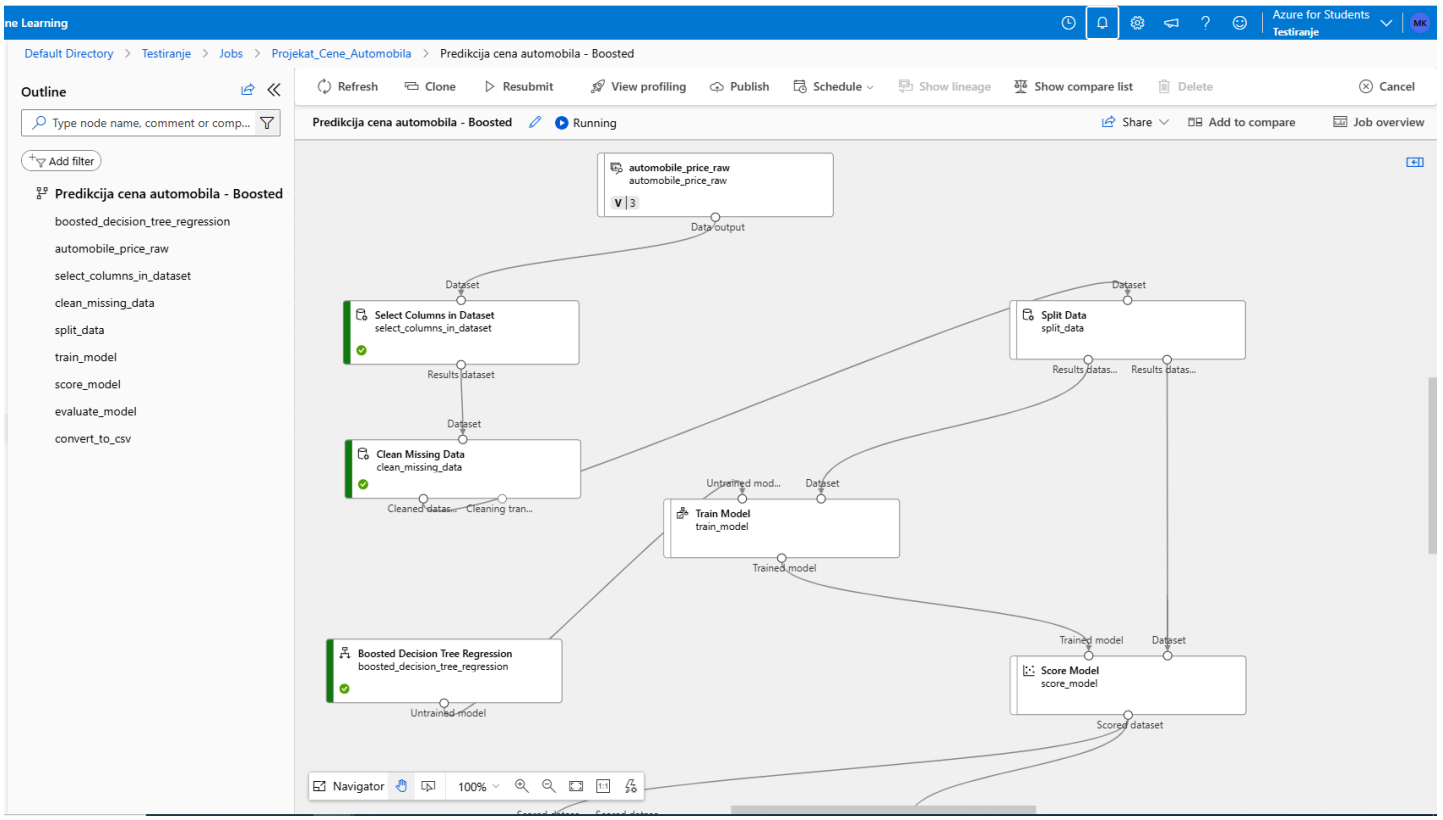
- Slika 4: Pokretanje pipeline-a u Azure ML Studio



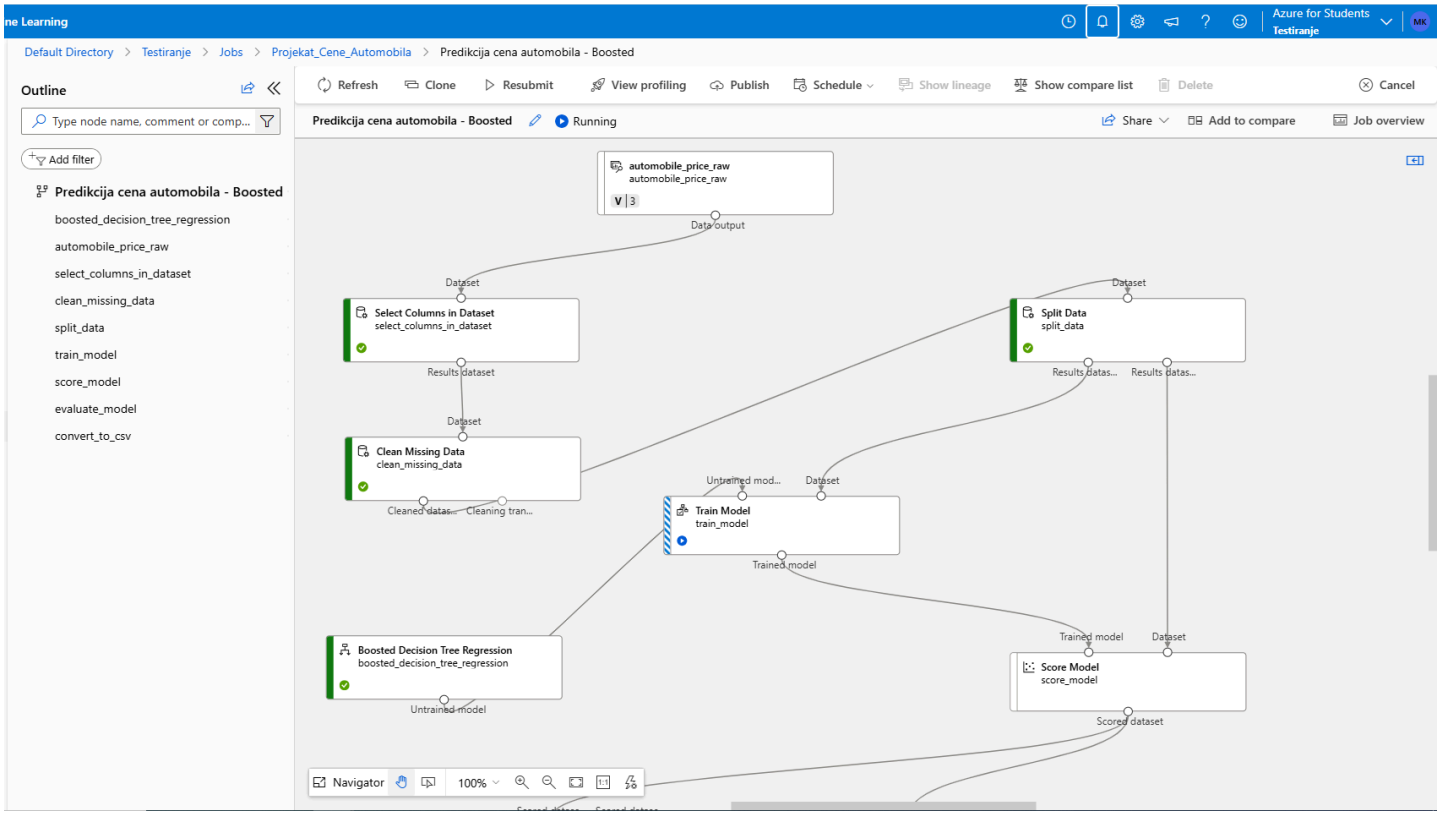
- Slika 5: Status izvršavanja eksperimenta



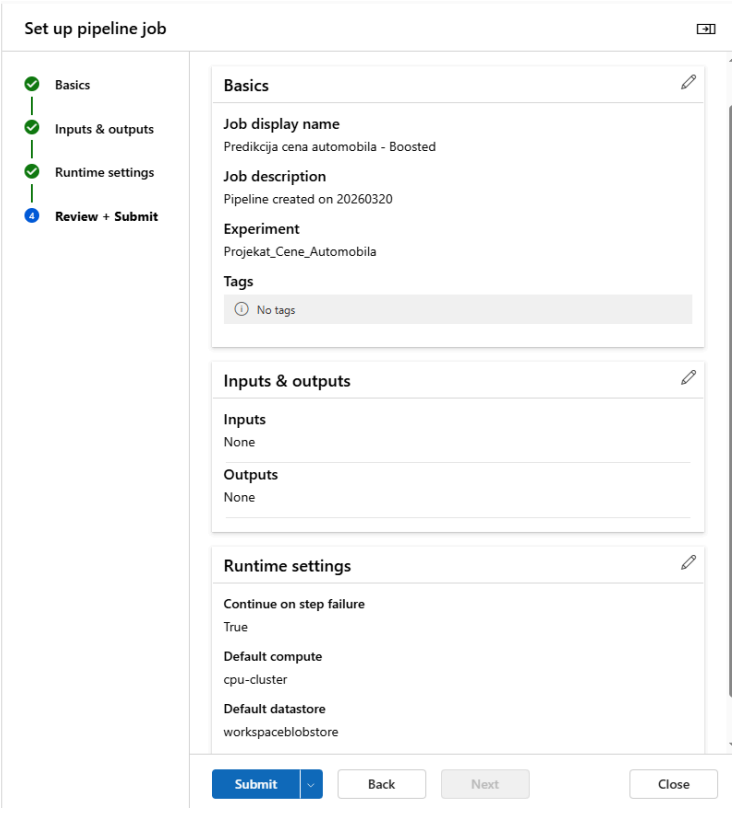
- Slika 6: Vizuelni prikaz rada pipeline-a



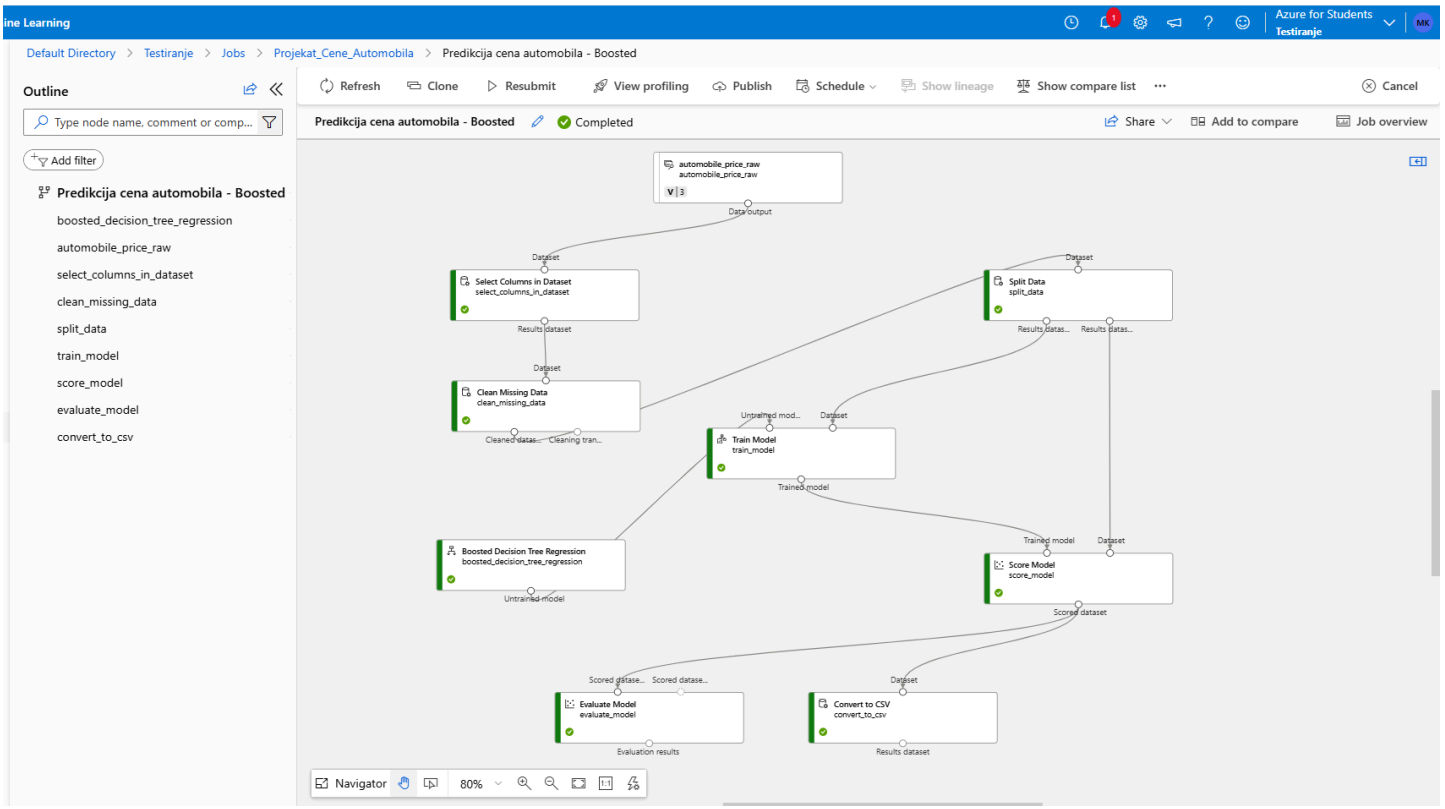
- Slika 7: Aktivno treniranje modela



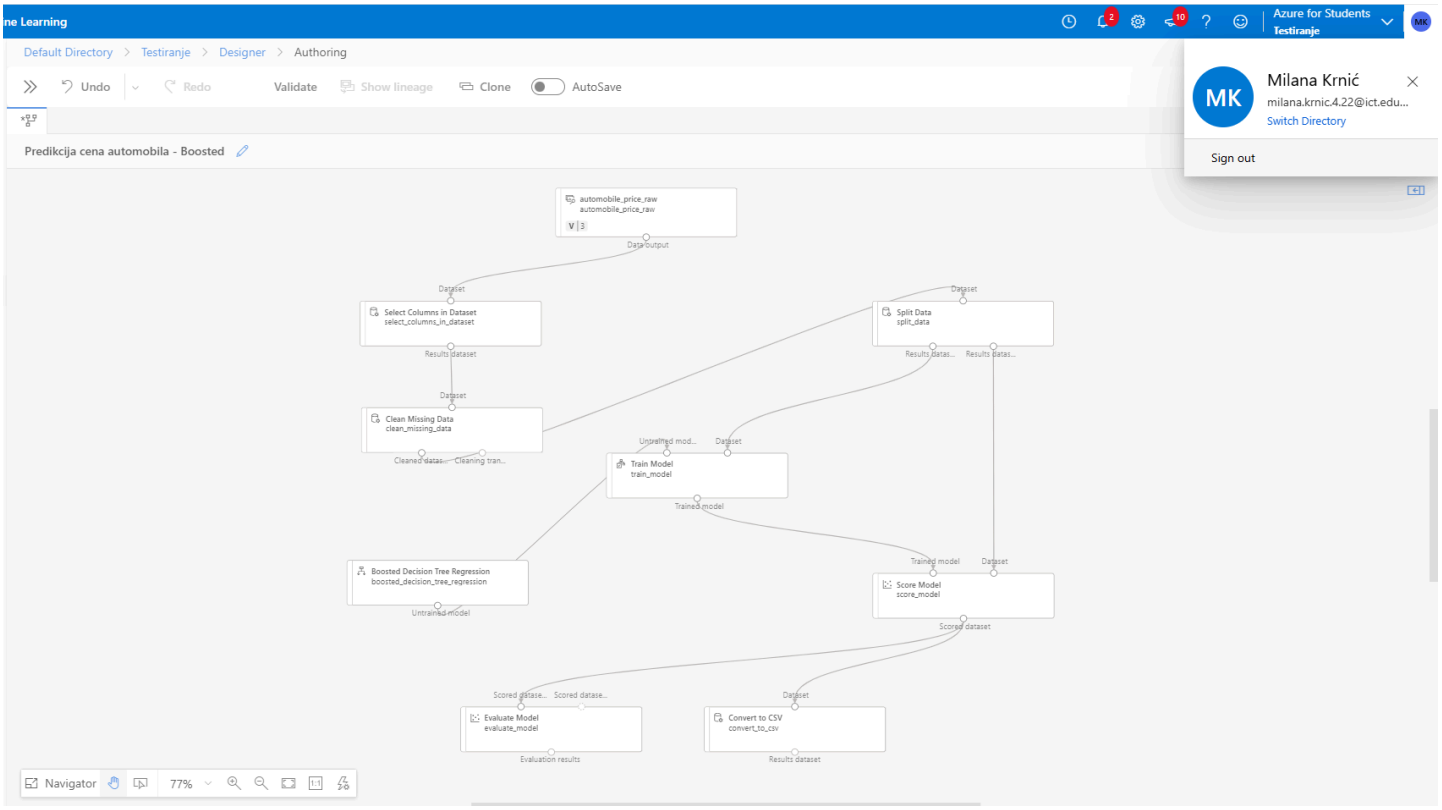
- Slika 8: Konfiguracija pipeline job-a



- Slika 9: Završeno izvršavanje pipeline-a



- Slika 10: Projekat u korisničkom nalogu



3. Rezultati

Evaluacija modela dala je sledeće vrednosti:

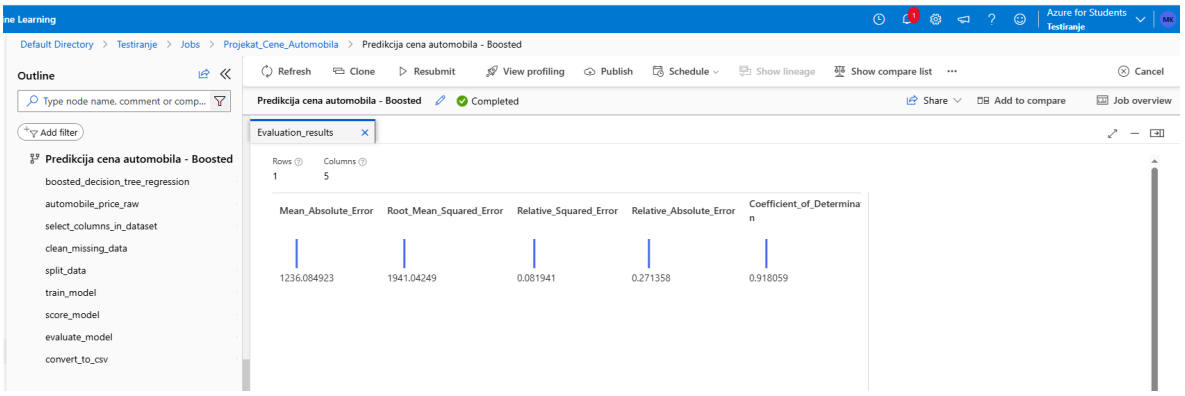
Metrika	Vrednost
Mean Absolute Error (MAE)	1236.08
Root Mean Squared Error (RMSE)	1941.04
Relative Squared Error	0.0819
Relative Absolute Error	0.2714

Na osnovu dobijenih rezultata može se zaključiti da model ima visoku tačnost predikcije. Vrednost koeficijenta determinacije R^2 od 0.9181 pokazuje da model uspešno objašnjava većinu varijacije u podacima. Niske vrednosti MAE i RMSE ukazuju na mala odstupanja između stvarnih i prediktovanih cena automobila, što potvrđuje pouzdanost modela.

Definicije mera:

- **MAE** – prosečna apsolutna greška između stvarnih i prediktovanih vrednosti.
- **RMSE** – prosečna kvadratna greška, naglašava veća odstupanja.
- **R^2** – koeficijent determinacije, pokazuje koliko dobro model objašnjava varijansu podataka.

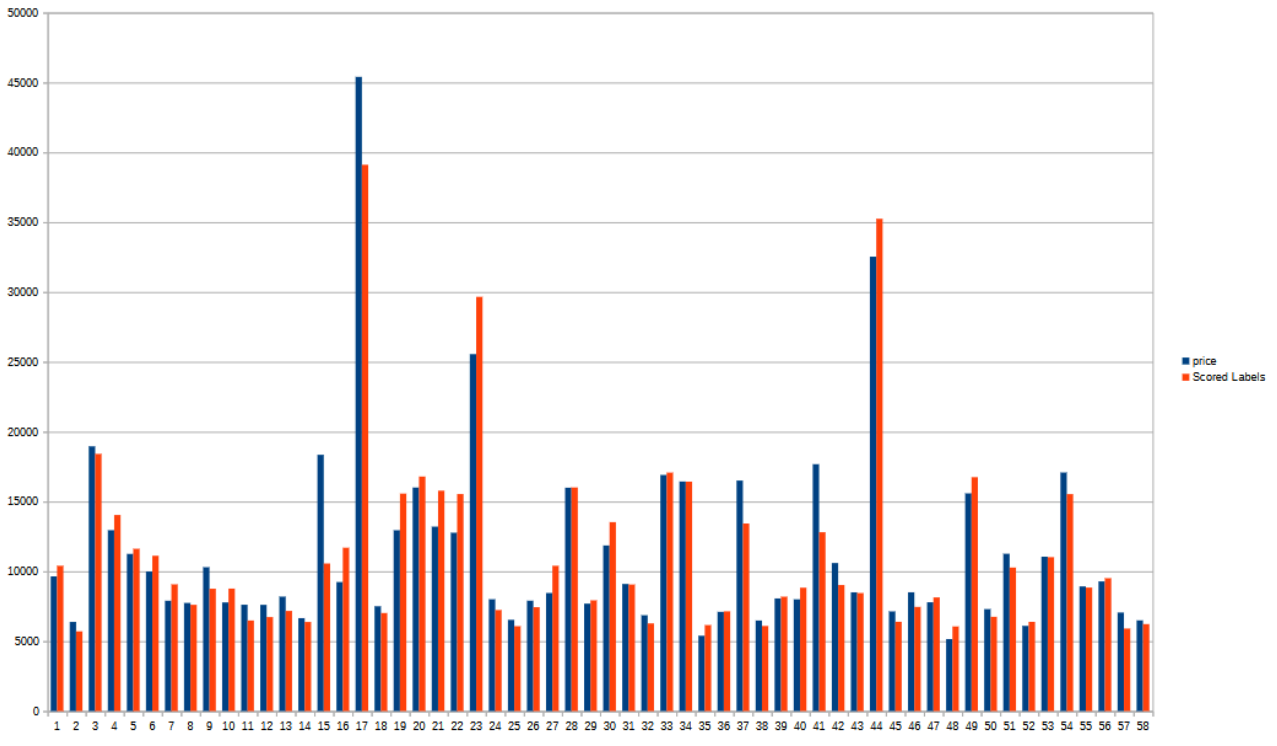
- Slika 11: Evaluacija modela – metrike tačnosti



- Slika 12: Tabela sa stvarnim i prediktovanim vrednostima

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1	symboling	make	fuel-type	aspiration	num-of-doors	body-style	drive-wheels	engine-location	wheel-base	length	width	height	curb-weight	engine-type	num-of-cylinders	engine-size	fuel-system	bore	stroke	compression-ratio	horsepower	peak-rpm	city-mpg	highway-mpg	price	Scored Labels
2	2	toyota	gas	std	two	hardtop	rwd	front	98.4	176.2	65.6	52	2536	ohc	four	146	mpfi	3.62	3.5	9.3	116	4800	24	30	9639	10397.3951325787
3	1	dodge	gas	std	two	hatchback	fwd	front	93.7	157.3	63.8	50.8	1876	ohc	four	90	2bbl	2.97	3.23	9.4	68	5500	31	38	6377	5703.56627910059
4	-1	volvo	gas	turbo	four	wagon	rwd	front	104.3	188.8	67.2	57.5	3157	ohc	four	130	mpfi	3.62	3.15	7.5	162	5100	17	22	18950	18406.6590065756
5	0	honda	gas	std	four	sedan	fwd	front	96.5	175.4	65.2	54.1	2465	ohc	four	110	mpfi	3.15	3.58	9	101	5800	24	28	12945	14030.258981797
6	-1	toyota	gas	std	four	hatchback	fwd	front	102.4	175.6	66.5	53.9	2458	ohc	four	122	mpfi	3.31	3.54	8.7	92	4200	27	32	11248	11615.3219591437
7	-1	toyota	gas	std	four	hatchback	fwd	front	102.4	175.6	66.5	53.9	2414	ohc	four	122	mpfi	3.31	3.54	8.7	92	4200	27	32	9988	11116.3267075957
8	0	honda	gas	std	two	hatchback	fwd	front	96.5	167.5	65.2	53.3	2236	ohc	four	110	1bbl	3.15	3.58	9	86	5800	27	33	7895	9066.87988933883
9	0	toyota	gas	std	four	sedan	fwd	front	95.7	166.3	64.4	53	2094	ohc	four	98	2bbl	3.19	3.03	9	70	4800	38	47	7738	7601.36894942336
10	0	honda	gas	std	four	sedan	fwd	front	96.5	175.4	62.5	54.1	2372	ohc	four	110	1bbl	3.15	3.58	9	86	5800	27	33	10295	8755.77723857924
11	2	volkswagen	diesel	std	two	sedan	fwd	front	97.3	171.7	65.5	55.7	2261	ohc	four	97	idi	3.01	3.4	23	52	4800	37	46	7775	8762.21911144818
12	1	dodge	gas	std	four	sedan	fwd	front	93.7	157.3	63.8	50.6	1989	ohc	four	90	2bbl	2.97	3.23	9.4	68	5500	31	38	7609	6478.4387925108
13	2	subaru	gas	std	two	hatchback	4wd	front	93.3	157.3	63.8	55.7	2240	ohcf	four	108	2bbl	3.62	2.64	8.7	73	4400	26	31	7603	6725.09190745976
14	1	mitsubishi	gas	std	four	sedan	fwd	front	96.3	172.4	65.4	51.6	2405	ohc	four	122	2bbl	3.35	3.46	8.5	88	5000	25	32	8189	7164.65765413008
15	1	nissan	gas	std	two	sedan	fwd	front	94.5	165.3	63.8	54.5	1918	ohc	four	97	2bbl	3.15	3.29	9.4	69	5200	31	37	6649	6373.7993596272
16	0	mazda	diesel	std	four	sedan	rwd	front	104.9	175	66.1	54.4	2700	ohc	four	134	idi	3.43	3.64	22	72	4200	31	39	18344	10560.6777375484
17	0	subaru	gas	std	four	sedan	4wd	front	97	172	65.4	54.3	2385	ohcf	four	108	2bbl	3.62	2.64	9	82	4800	24	25	9233	11692.5371234093
18	1	mercedes-benz	gas	std	two	hardtop	rwd	front	112	199.2	72	55.4	3715	ohcv	eight	304	mpfi	3.8	3.35	8	184	4500	14	16	45400	39105.9619477448
19	1	nissan	gas	std	four	sedan	fwd	front	94.5	165.3	63.8	54.5	1971	ohc	four	97	2bbl	3.15	3.29	9.4	69	5200	31	37	7499	7015.00645162897
20	-2	volvo	gas	std	four	sedan	rwd	front	104.3	188.8	67.2	56.2	2912	ohc	four	141	mpfi	3.78	3.15	9.5	114	5400	23	28	12940	15566.9963733062
21	3	toyota	gas	std	two	hatchback	rwd	front	102.9	183.5	67.7	52	3016	dohc	six	171	mpfi	3.27	3.35	9.3	161	5200	19	24	15998	16785.3122666743
22	0	peugot	diesel	turbo	four	sedan	rwd	front	107.9	186.7	68.4	56.7	3197	l	four	152	idi	3.7	3.52	21	95	4150	28	33	13200	15775.2460015158
23	3	plymouth	gas	turbo	two	hatchback	rwd	front	95.9	173.2	66.3	50.2	2818	ohc	four	156	spdi	3.59	3.86	7	145	5000	19	24	12764	15532.5099523443
24	-1	mercedes-benz	diesel	turbo	four	sedan	rwd	front	110	190.9	70.3	56.5	3515	ohc	five	183	idi	3.58	3.64	21.5	123	4350	22	25	25552	29651.271733793
25	1	nissan	gas	std	four	wagon	fwd	front	94.5	170.2	63.8	53.5	2037	ohc	four	97	2bbl	3.15	3.29	9.4	69	5200	31	37	7999	7238.50764857112
26	1	honda	gas	std	two	hatchback	fwd	front	93.7	150	64	52.6	1940	ohc	four	92	1bbl	2.91	3.41	9.2	76	6000	30	34	6529	6073.05569215125
27	0	toyota	gas	std	four	wagon	4wd	front	95.7	169.7	63.6	59.1	2290	ohc	four	92	2bbl	3.05	3.03	9	62	4800	27	32	7898	7432.8972538645
28	2	toyota	gas	std	two	hardtop	rwd	front	98.4	176.2	65.6	52	2540	ohc	four	146	mpfi	3.62	3.5	9.3	116	4800	24	30	8449	10397.3951325787
29	-2	volvo	gas	std	four	sedan	rwd	front	104.3	188.8	67.2	56.2	2935	ohc	four	141	mpfi	3.78	3.15	9.5	114	5400	24	28	15985	16003.7176598943
30	1	mitsubishi	gas	turbo	two	hatchback	fwd	front	93	157.3	63.8	50.8	2145	ohc	four	98	spdi	3.03	3.39	7.6	102	5500	24	30	7689	7922.68025990123
31	3	saab	gas	std	two	hatchback	fwd	front	99.1	186.6	66.5	56.1	2658	ohc	four	121	mpfi	3.54	3.07	9.31	110	5250	21	28	11850	13520.1612218934
32	0	honda	gas	std	two	hatchback	fwd	front	96.5	167.5	65.2	53.3	2289	ohc	four	110	1bbl	3.15	3.58	9	86	5800	27	33	9095	9055.32564586612
33	2	honda	gas	std	two	hatchback	fwd	front	86.6	144.6	63.9	50.8	1819	ohc	four	92	1bbl	2.91	3.41	9.2	76	6000	31	38	6855	6274.1815629345
34	0	peugot	diesel	turbo	four	sedan	rwd	front	107.9	186.7	68.4	56.7	3252	l	four	152	idi	3.7	3.52	21	95	4150	28	33	16900	17067.9858005299
35	2	bmw	gas	std	two	sedan	rwd	front	101.2	176.8	64.8	54.3	2395	ohc	four	108	mpfi	3.5	2.8	8.8	101	5800	23	29	16430	16419.369301867
36	2	mitsubishi	gas	std	two	hatchback	fwd	front	93.7	157.3	64.4	50.8	1918	ohc	four	92	2bbl	2.97	3.23	9.4	68	5500	37	41	5389	6150.61375551555
37	1	nissan	diesel	std	two	sedan	fwd	front	94.5	165.3	63.8	54.5	2017	ohc	four	103	idi	2.99	3.47	21.9	55	4800	45	50	7099	7136.12669782251
38	3	alfa-romero	gas	std	two	convertible	rwd	front	88.6	168.8	64.1	48.8	2548	dohc	four	130	mpfi	3.47	2.68	9	111	5000	21	27	16500	13424.5251719304
39	2	honda	gas	std	two	hatchback	fwd	front	86.6	144.6	63.9	50.8	1713	ohc	four	92	1bbl	2.91	3.41	9.6	58	4800	49	54	6479	6091.73084469423
40	1	toyota	gas	std	two	sedan	rwd	front	94.5	168.7	64	52.6	2169	ohc	four	98	2bbl	3.19	3.03	9	70	4800	29	34	8058	8184.0083942574
41	2	volkswagen	diesel	std	four	sedan	fwd	front	97.3	171.7	65.5	55.7	2264	ohc	four	97	idi	3.01	3.4	23	52	4800	37	46	7995	8828.65839930138
42	2	toyota	gas	std	two	convertible	rwd	front	98.4	176.2	65.6	53	2975	ohc	four	146	mpfi	3.62	3.5	9.3	116	4800	24	30	17669	12800.8911665044
43	1	mazda	gas	std	two	hatchback	fwd	front	98.8	177.8	66.5	53.7	2385	ohc	four	122	2bbl	3.39	3.39	8.6	84	4800	26	32	10595	9019.5371354724
44	2	volkswagen	gas	std	four	sedan	fwd	front	97.3	171.7	65.5	55.7	2275	ohc	four	109	mpfi	3.19	3.4	9	85	5250	27	34	8495	8445.43800068007
45	3	porsche	gas	std	two	hardtop	rwd	rear	89.5	168.9	65	51.6	2756	ohcf	six	194	mpfi	3.74	2.9	9.5	207	5900	17	25	32528	35241.6703857683
46	1	honda	gas	std	two	hatchback	fwd	front	93.7	150	64	52.6	1956	ohc	four	92	1bbl	2.91	3.41	9.2	76	6000	30	34	7129	6385.5495702851
47	3	mitsubishi	gas	std	two	hatchback	fwd	front	96.3	173	65.4	49.4	2328	ohc	four	122	2bbl	3.35	3.46	8.5	88	5000	25	32	8499	7454.56574999553
48	0	toyota	diesel	std	four	hatchback	fwd	front	95.7	166.3	64.4	52.8	2275	ohc	four	110	idi	3.27	3.35	22.5	56	4500	38	47	7788	8132.74219750763
49	2	chevrolet	gas	std	two	hatchback	fwd	front	88.4	141.1	60.3	53.2	1488	l	three	61	2bbl	2.91	3.03	9.5	48	5100	47	53	5151	6054.63526786255
50	0	peugot	gas	std	four	sedan	rwd	front	107.9	186.7	68.4	56.7	3075	l	four	120	mpfi	3.46	2.19	8.4	95	5000	19	24	15580	16739.2154508309
51	0	honda	gas	std	four	wagon	fwd	front	96.5	157.1	63.9	58.3	2024	ohc	four	92	1bbl	2.92	3.41	9.2	76	6000	30	34	7295	6744.59830506786
52	0	subaru	gas	turbo	four	sedan	4wd	front	97	172	65.4	54.3	2510	ohcf	four	108	mpfi	3.62	2.64	7.7	111	4800	24	29	11259	10268.2002431499
53	1	mazda	gas	std	two	hatchback	fwd	front	93.1	159.1	64.2	54.1	1900	ohc	four	91	2bbl	3.03	3.15	9	68	5000	31	38	6095	6381.33050913603
54	2	isuzu	gas	std	two	hatchback	rwd	front	96	172.6	65.2	51.4	2734	ohc	four	119	spfi	3.43	3.23	9.2	90	5000	24	29	11048	11015.7246910665
55	0	peugot	diesel	turbo	four	wagon	rwd	front	114.2	198.9	68.4	58.7	3485	l	four	152	idi	3.7	3.52	21	95	4150	25	25	17075	15528.9834000875
56	-1	plymouth	gas	std	four	wagon	fwd	front	103.3	174.6	64.6	59.8	2535	ohc	four	122	2bbl	3.35	3.46	8.5	88	5000	24	30	8921	8838.17259374072
57	-1	mitsubishi	gas	std	four	sedan	fwd	front	96.3	172.4	65.4	51.6	2403	ohc	four	110	spdi	3.17	3.46	7.5	116	5500	23	30	9279	9506.45494093787
58	2	subaru	gas	std	two	hatchback	fwd	front	93.7	157.9	63.6	53.7	2120	ohcf	four	108	2bbl	3.62	2.64	8.7	73	4400	26	31	7053	5904.32539281584
59	1	toyota	gas	std	four	hatchback	fwd	front	95.7	158.7	63.6	54.5	2015	ohc	four	92	2bbl	3.05	3.03	9	62	4800	31	38	6488	6222.56109097015
60																										

- Slika 13: Grafik poređenja stvarnih i prediktovanih cena automobila



4. Zaključak

U ovom projektu uspešno je realizovana predikcija cena automobila korišćenjem Boosted Decision Tree algoritma u okruženju Azure Machine Learning Studio. Model je pokazao visoku preciznost, sa koeficijentom determinacije od **0.918**, što ukazuje na pouzdane rezultate.

Tokom rada stečeno je iskustvo u radu sa Azure platformom, kreiranju pipeline-a, obradi podataka i evaluaciji modela. Posebno korisna bila je mogućnost vizuelnog povezivanja komponenti i automatski generisanih metrika.

Na osnovu rezultata, preporučuje se:

- Poređenje sa drugim modelima (Linear Regression, Decision Forest, Neural Networks).
- Proširenje skupa podataka dodatnim atributima (npr. godina proizvodnje, region prodaje).
- Analiza odstupanja kod najskupljih modela radi boljeg razumevanja grešaka.

Na osnovu realizovanog projekta može se zaključiti da Azure Machine Learning Studio predstavlja efikasan alat za izradu modela predikcije i analizu podataka u cloud okruženju.